Como um robô aprende?

8 × 3

estados × ações

Um seguidor de linha que descobre o caminho por tentativa e erro.

ROBÓTICA · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Seguir uma linha parece simples.

Para uma máquina, é decidir 10 vezes por segundo.

A cada passo, o robô lê o chão, escolhe uma entre três ações e move dois motores. Sem parar.

3
SENSORES INFRAVERMELHOS

3
AÇÕES POSSÍVEIS

10×
DECISÕES POR SEGUNDO

Regras prontas ou aprender fazendo?

Todo robô seguidor de linha precisa responder à mesma pergunta: para onde ir agora? A diferença está em como a resposta é produzida.

REGRAS PRONTAS

```
if (esq && !dir)
    virar(ESQUERDA)
else if (!esq && dir)
    virar(DIREITA)
```

O programador decide cada caso.

APRENDER FAZENDO

```
ação → recompensa → nova nota
```

O robô descobre o que funciona.

Sem regras escritas à mão.

O primeiro repete. O segundo se adapta.

A recompensa *é o professor.*

Não é uma instrução. É uma nota que chega depois da ação — e diz se ela foi boa ou ruim.

+1,0 — centro na linha

−0,5 — sensor lateral ativo

−3,0 — perdeu a linha

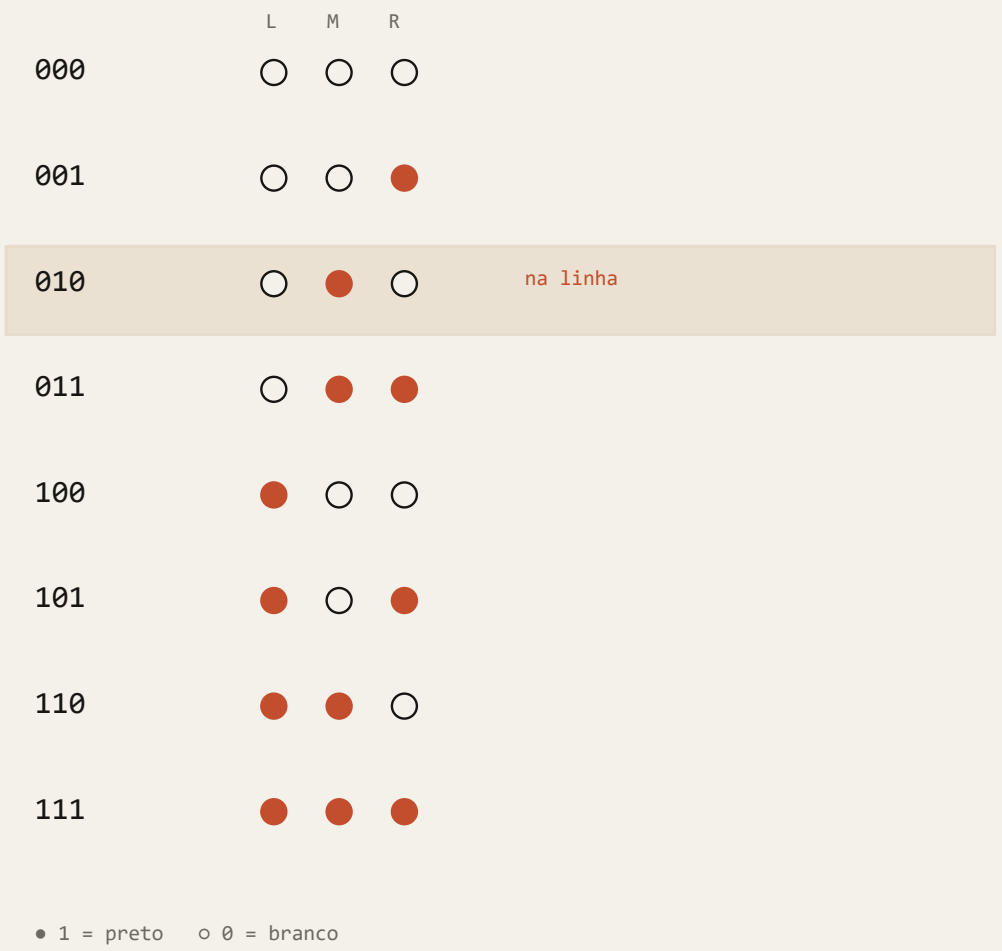
Como petiscos para um cachorro — só que o petisco é um número.

Três sensores. Oito situações.

Cada sensor responde apenas 0 ou 1: branco ou preto. Três sensores binários geram $2^3 = 8$ leituras possíveis.

$$2^3 = 8$$

Toda a percepção do robô cabe em oito códigos.



Uma tabela de notas.

Oito situações nas linhas. Três ações nas colunas. Cada célula guarda quanto vale escolher aquela ação naquela situação.

A maior nota da linha vira a decisão.

`8 × 3 = 24 notas.`

É só isso que ele precisa guardar.

	← ESQ	RETO ↑	DIR →
000	-11,2	-9,5	**-8,8**
001	-1,4	+6,7	**+7,8**
010	+7,7	**+9,0**	+8,3
011	+6,8	+8,6	**+9,0**
100	**+8,4**	+6,3	-0,1
101	**0,0**	0,0	0,0
110	**+9,0**	+8,6	+7,2
111	**+3,4**	+0,7	0,0

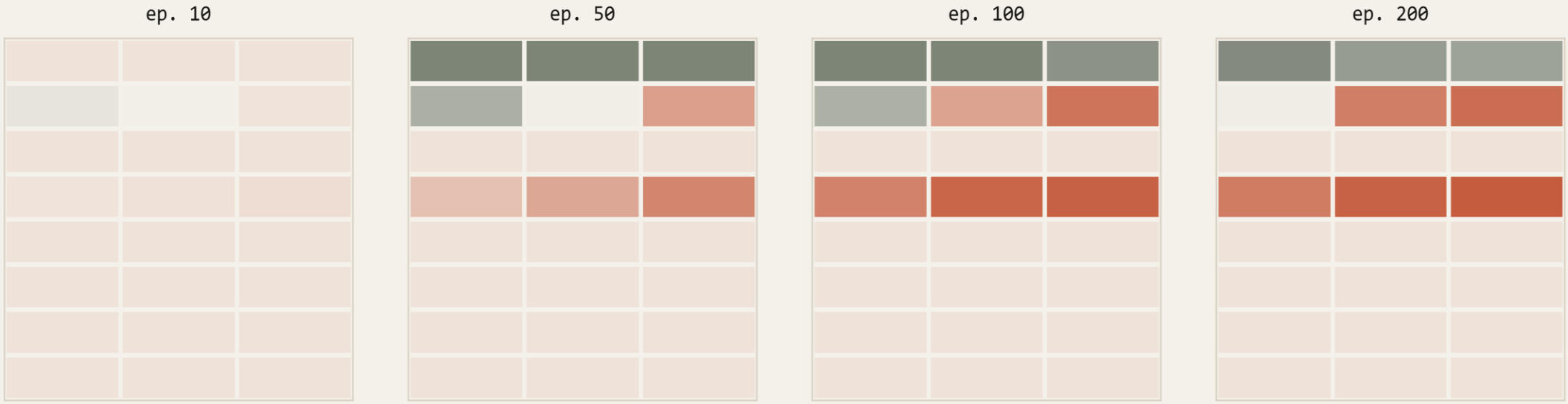
célula terracota = melhor ação da linha

0,0 = estado ainda sem experiência

EXEMPLO 010 → RETO (+9,0)

No começo, tudo zero.
Depois, cada linha ganha preferência.

A mesma grade 8×3 em quatro momentos. A cada episódio, uma célula muda um pouco.

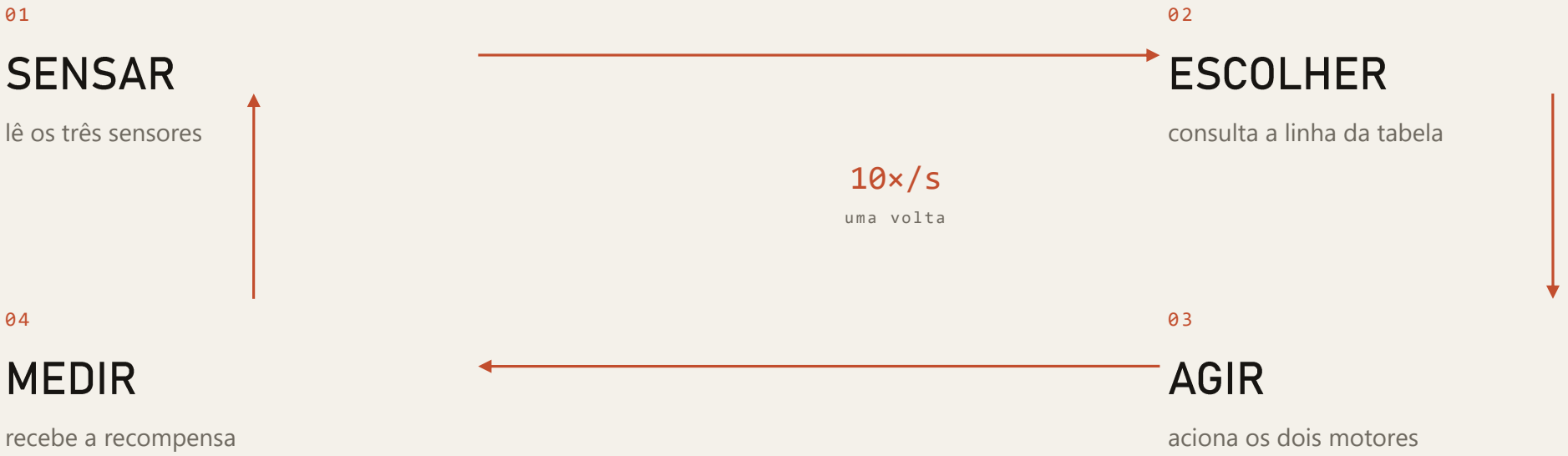


verde = nota negativa · terracota = nota positiva

24 números. É só isso que o robô precisa guardar.

Sensar. Escolher. Agir. Medir.

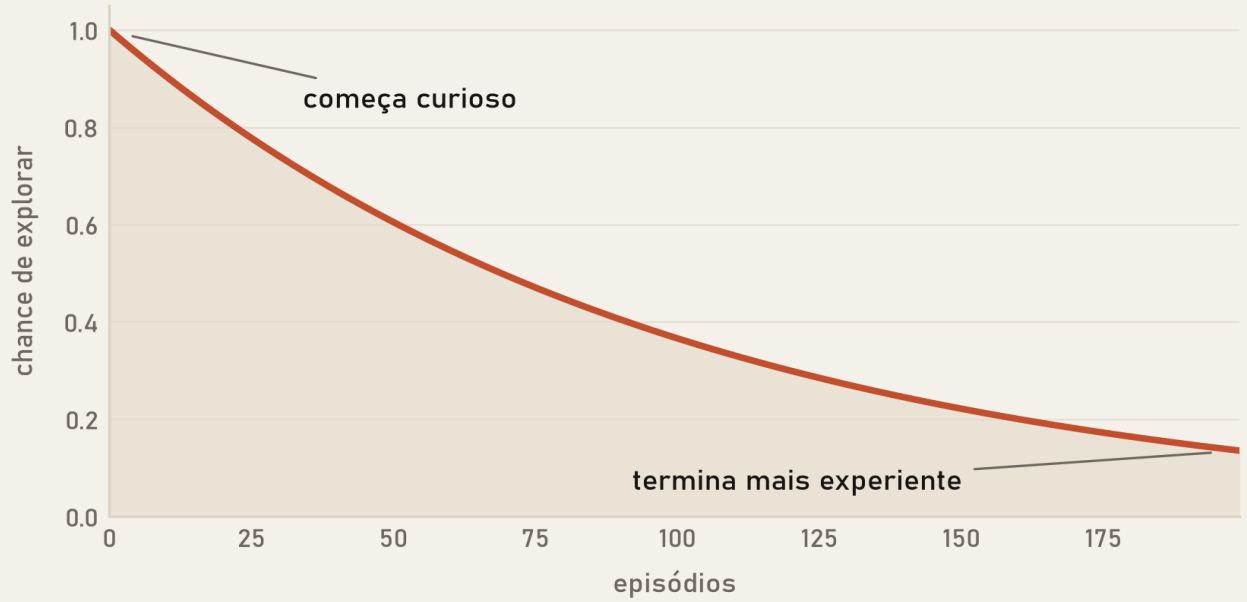
Um ciclo curto, repetido sem parar.



A cada volta, uma única célula da tabela é atualizada.

No começo, ele chuta. Depois, ele confia.

Se só chutar, nunca aprende. Se só repetir, nunca descobre algo melhor. A curiosidade cai aos poucos.



1,00

EXPLORAÇÃO NO INÍCIO

→ 0,13

APÓS 200 EPISÓDIOS

mínimo de 0,02 no código

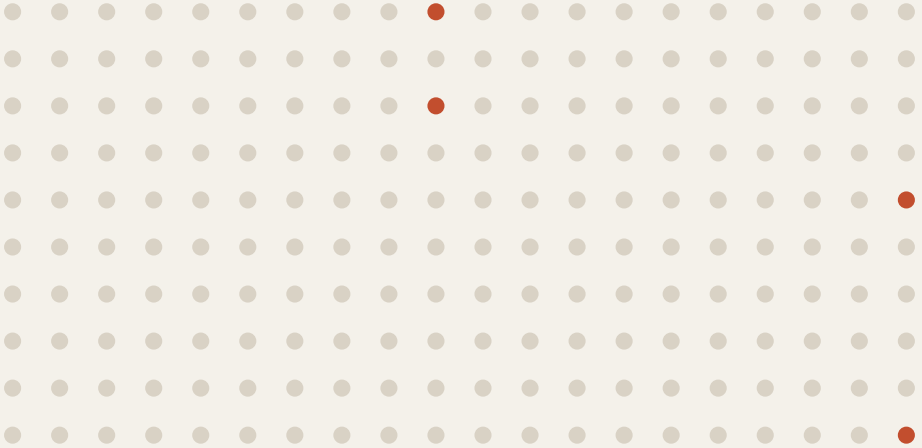
200 vidas em uma pista de mentira.

No simulador, errar é barato. Cada episódio começa em um ponto diferente; 15 passos fora da linha encerram a tentativa.

200
EPISÓDIOS

1.000
PASSOS POR EPISÓDIO

200 EPISÓDIOS = 200 PONTOS



cada ponto é um episódio · terracota = snapshot mostrado

Depois, a mesma tabela vai para o robô de verdade.

200 EPISÓDIOS · RECOMPENSA MÉDIA

−49 → +559

primeiros 20 episódios → últimos 20 episódios

A recompensa não é um prêmio. É o sinal de que ele passa mais tempo na linha.



O mesmo experimento, 200 vezes. A curva completa está no slide 13.

Antes: 5 passos. Depois: 120 de 120.

A mesma pista, o mesmo ponto de partida. À esquerda, uma política aleatória; à direita, a política aprendida.

5

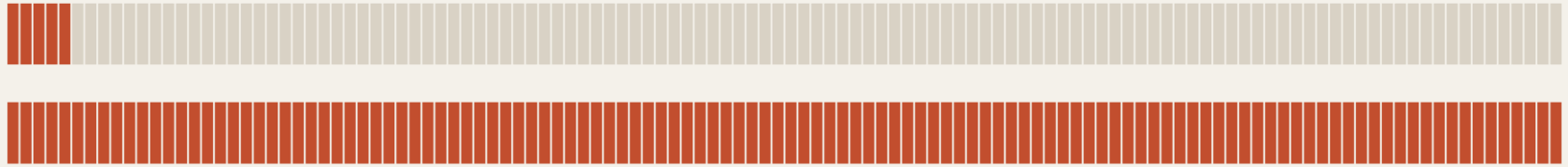
SEM APRENDIZADO

fora da linha

120

COM A Q-TABLE

sobre a linha

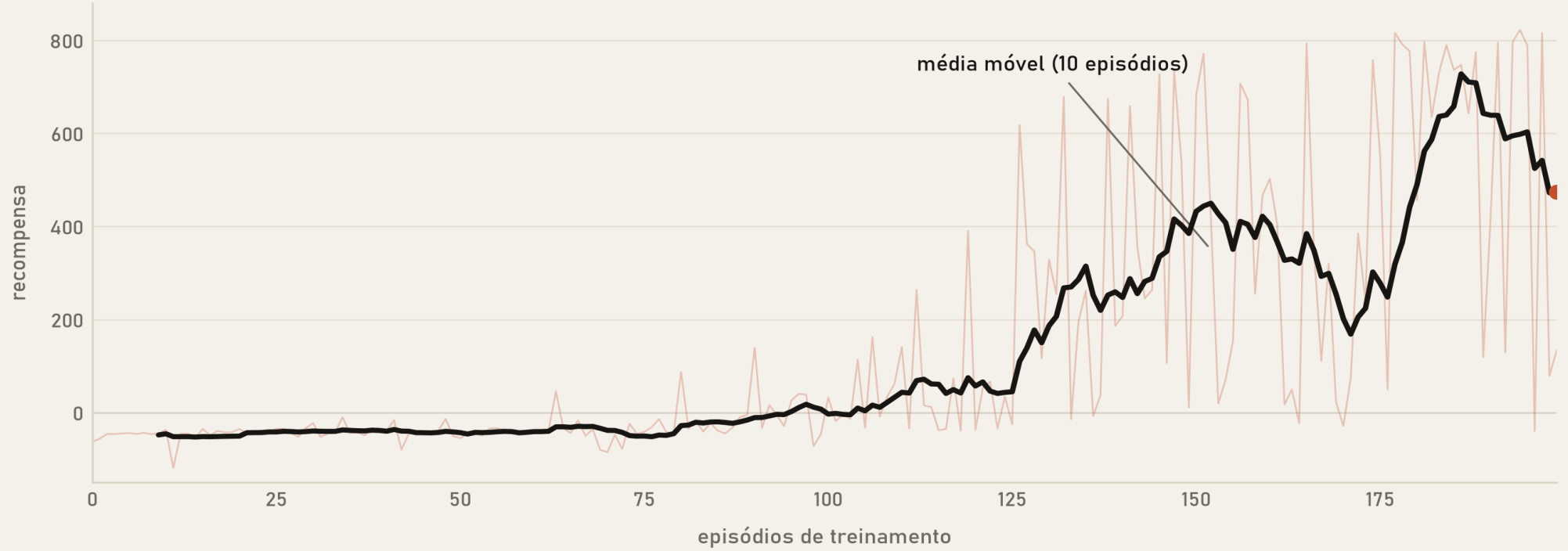


cada quadrado = 1 passo · terracota = sobre a linha

A política aprendida corrige o desvio antes de sair da linha. A aleatória sai em cinco passos.

A curva não é lisa.
O comportamento mudou.

Cada linha clara é um episódio. A linha escura é a média móvel de 10.



MELHOR EPISÓDIO +822 ÚLTIMOS 20 +559 200 EPISÓDIOS

Ensinar no PC.
Executar no robô.

A mesma Q-table pode ser treinada no Python ou dentro do Arduino. São 24 números — cabe na memória de um microcontrolador.

01

SIMULADOR

Python
200 episódios
Q-table 8×3

02

PONTE

USB 115200
leitura → ação
sem PC no robô

03

ROBÔ

Arduino / ESP32
Q-table na RAM
decisão local

O modo if/else fica como linha de base: repete, mas não aprende.

4 arquiteturas · detalhes no apêndice

Aprender no lugar, com poucos recursos.

O robô não precisa de internet, câmera ou um computador potente. Ele guarda 24 números e decide em tempo real.

01

EDGE AI

Decisão local, sem nuvem.

02

ADAPTAÇÃO

O comportamento muda com a experiência.

03

EDUCAÇÃO

Uma forma concreta de ensinar reforço.

Nem toda inteligência precisa da nuvem.

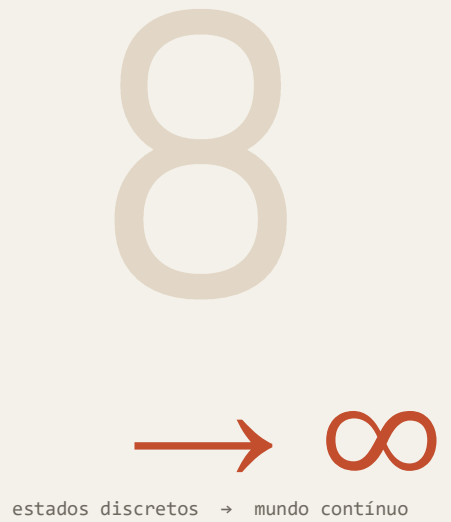
O que ele ainda não sabe.

LIMITES

- 8 estados é pouco para curvas e cruzamentos.
- A linha ainda pode ser perdida.
- Simulador não é o chão de verdade.

PRÓXIMOS PASSOS

- Mais sensores e mais resolução.
- Câmera e estados contínuos.
- Testar em pistas e pisos diferentes.



O próximo passo é sair do discreto — e continuar aprendendo.

Ele não nasceu sabendo.

Aprendeu.

8 × 3

24 NOTAS · UMA POLÍTICA

Agora veja o robô ao vivo.

Pergunte a ele: e se a linha acabar?

OBRIGADO.

A conta por trás da tabela.

$$Q[s,a] \leftarrow Q[s,a] + \alpha \cdot (r + \gamma \cdot \max Q[s',a'] - Q[s,a])$$

$\alpha = 0{,}1$

taxa de aprendizado

quanto da novidade entra na nota

$\gamma = 0{,}9$

desconto do futuro

o quanto o amanhã importa

ε 1,0 → 0,13

exploração

curiosidade que cai a cada episódio

Recompensa: centro +1,0 · lateral −0,5 · perdeu −3,0

O Q-update acontece antes da próxima escolha. A tabela é atualizada uma célula por passo.

SUTTON & BARTO, 2018 · CAP. 6

Se o robô fosse um bicho.

O instinto é uma tabela.

Um cachorro não nasce sabendo onde tem comida. Ele cheira, escolhe um caminho, ganha um petisco ou um susto — e ajusta o instinto.

O robô faz o mesmo. Em vez de focinho, tem sensores. Em vez de patas, motores. Em vez de instinto, uma tabela de 24 notas.

O robô não sonha. Ele consulta.

CACHORRO	ROBÔ
focinho	3 sensores IR
patas	2 motores DC
instinto	Q-table 8 × 3
petisco / susto	recompensa (+1 / −3)
uma tarde	um episódio
curiosidade	ε (exploração)
paciência	γ (futuro)

A EQUAÇÃO, TRADUZIDA

```
nova nota  =  nota antiga  +  10% × ( petisco agora  +  90% da melhor nota futura  −  nota antiga )
```

Quatro formas de montar.

A mesma ideia, distribuída de formas diferentes entre PC e microcontrolador.

MODO	AMBIENTE	AGENTE	APRENDE?	PARA QUE SERVE
1 · if/else	físico	regras fixas	não	referência
2 · sim.py	simulado	Python	sim	treino rápido
3 · onboard	físico	Arduino	sim	robô autônomo
4 · serial	simulado	Arduino / ESP32	sim	valida no hardware

O modo 4 valida a Q-table no hardware antes de soltar o robô autônomo.

O experimento em números.

PARÂMETROS

200	episódios
1.000	passos por episódio
8 × 3	estados × ações
α 0,1 · γ 0,9	aprendizado e desconto

RESULTADOS

-49 → +559	recompensa média
+822	melhor episódio
5 → 120	passos na linha
24	notas na Q-table

Números do simulador. No robô real, atrito, ruído e bateria mudam o jogo.